



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊

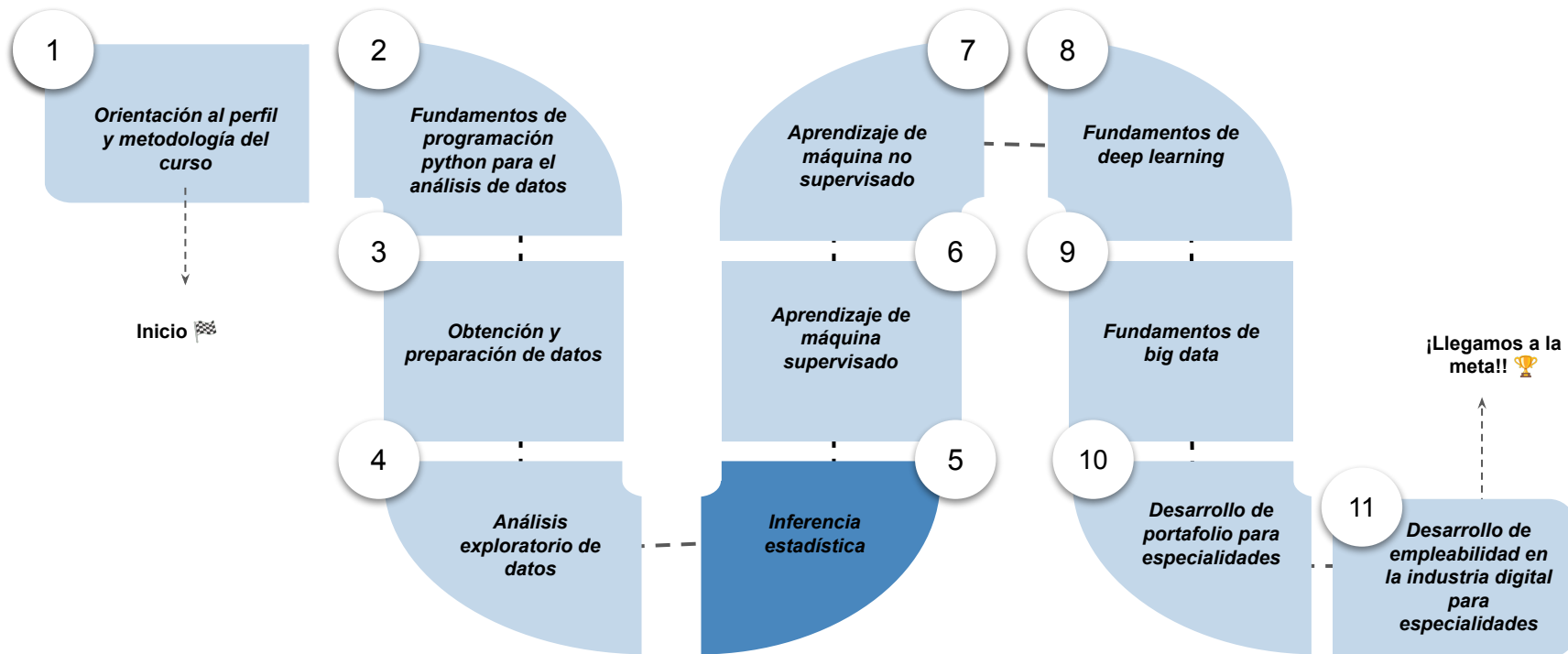


› Test de significancia

Aprendizaje esperado lección 6: Aplicar una prueba de hipótesis para probar la validez de una aseveración acerca de un parámetro de la población.

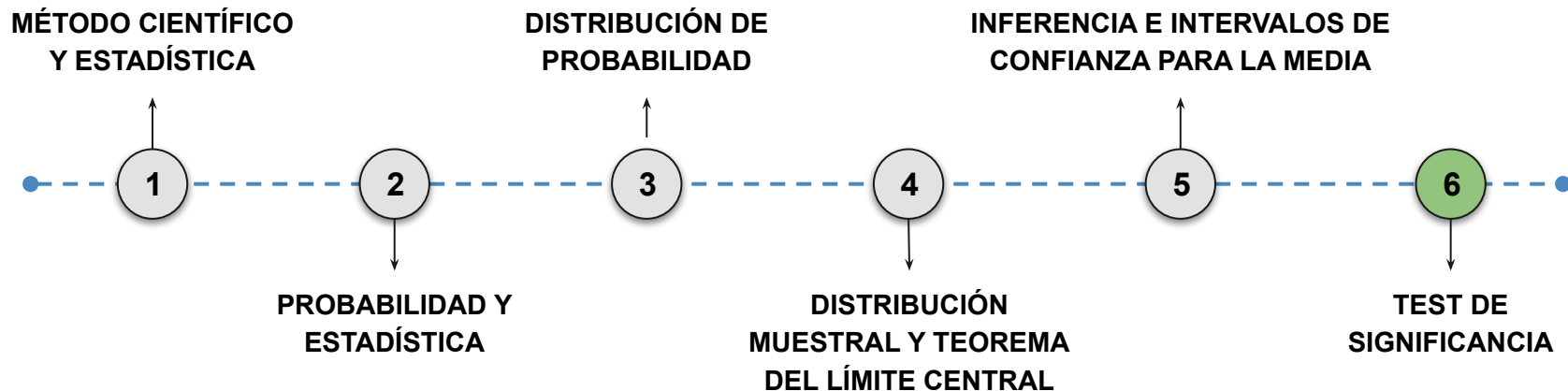
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? **Fundamentos de Ciencia de Datos**



Roadmap de lecciones

¿Cuáles *lecciones* estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

6.

Aplicar pruebas de hipótesis para validar afirmaciones estadísticas

Comenzamos a estudiar el proceso completo de una prueba de significancia, diferenciando los tipos de hipótesis, errores posibles y el valor p como criterio de decisión.

¿Qué es una prueba de hipótesis?

Fundamentos y situaciones donde se aplica

Cómo se formula una hipótesis nula y alternativa

Tipos de errores en una prueba

Error tipo I y tipo II

Nivel de significancia α

Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

6.

Test de significancia

Aplicación de pruebas de hipótesis con foco en proporciones, medias, errores y significancia estadística.

Pruebas de hipótesis

Hipótesis nula y alternativa

Valor p y significancia

Aplicación práctica

Prueba sobre proporciones

Prueba sobre medias (z y t)

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender qué es una prueba de hipótesis y su objetivo
- Formular correctamente la hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1)
- Identificar los errores tipo I y tipo II en decisiones estadísticas
- Reconocer el nivel de significancia y su rol en la prueba
- Interpretar el valor p como evidencia contra H_0

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Comprender los conceptos de hipótesis nula y alternativa.
- Aplicar pruebas de significancia utilizando valor p y nivel α .
- Diferenciar entre error tipo I y error tipo II.
- Implementar pruebas de hipótesis sobre una proporción poblacional.
- Aplicar pruebas de hipótesis sobre la media poblacional (z y t de Student).

Test de significancia

Pruebas de hipótesis

Las **pruebas de hipótesis** son procedimientos estadísticos que permiten tomar decisiones o emitir juicios sobre los parámetros de una población basados en los datos obtenidos de una muestra. Este enfoque es central en la inferencia estadística y se utiliza ampliamente en investigación, ciencias sociales, medicina, economía y más.

Pruebas de hipótesis

Ejemplo: ¿La capacitación aumentó las ventas?

Una empresa implementa un nuevo programa de capacitación para su equipo comercial. Históricamente, el promedio mensual de ventas por vendedor ha sido de **\$1.000.000**.

Después de aplicar la capacitación, se analiza el desempeño de **30 vendedores** y se obtiene un promedio de **\$1.080.000**.

Entonces surge la pregunta natural: *¿Este aumento refleja una mejora real o podría explicarse simplemente por variabilidad normal?*

Pruebas de hipótesis

Planteamiento formal

Definimos el parámetro de interés como la media poblacional de ventas mensuales (μ).

Se establecen las hipótesis:

- $H_0: \mu = 1.000.000$
- $H_1: \mu > 1.000.000$

La hipótesis nula representa que no hubo cambio respecto del promedio histórico.

La hipótesis alternativa plantea que la capacitación efectivamente aumentó las ventas.

El objetivo del test será evaluar si la evidencia muestral es suficientemente fuerte como para rechazar la hipótesis nula

Etapas de una prueba de hipótesis

Formulación de hipótesis

Hipótesis nula (H_0): Es una afirmación sobre el parámetro poblacional que se considera verdadera hasta que se demuestre lo contrario.

Hipótesis alternativa (H_1 o H_a): Representa una afirmación rival o contraria a la hipótesis nula.

Selección del nivel de significancia (α)

Es la probabilidad de cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando es verdadera). Comúnmente se usa $\alpha = 0.05$ o $\alpha = 0.01$.

Cálculo del estadístico de prueba

Se utiliza una fórmula según el tipo de prueba (z, t, chi-cuadrado, etc.).

Determinación de la región crítica

Se establece el umbral a partir del cual se rechazará H_0 , basándose en la distribución teórica del estadístico.

Toma de decisión

Se compara el valor del estadístico de prueba con la región crítica o se analiza el valor p.

Conclusión

Se interpreta el resultado en el contexto del problema.

Etapas de una prueba de hipótesis

Ejemplo aplicado (Capacitación y ventas)

1. Formulación de hipótesis

$$H_0: \mu = 1.000.000$$

$$H_1: \mu > 1.000.000$$

Estamos evaluando si el promedio aumentó.

2. Nivel de significancia

Elegimos $\alpha = 0.05$

Aceptamos un 5% de probabilidad de cometer error tipo I.

3. Cálculo del estadístico

Se calcula el estadístico t usando:

- Media muestral = 1.080.000
- Desviación estándar = 150.000
- $n = 30$

(El valor obtenido fue $t \approx 2.9$)

Etapas de una prueba de hipótesis

Ejemplo aplicado (Capacitación y ventas)

4. Determinación de región crítica

Buscamos el valor crítico en la distribución t para:

- $\alpha = 0.05$
- prueba unilateral
- $gl = 29$

5. Toma de decisión

$p \approx 0.003$

Como $p < 0.05 \rightarrow$ rechazamos H_0 .

6. Conclusión

Existe evidencia estadística de que la capacitación aumentó las ventas promedio.

Tipos de pruebas según hipótesis alternativa

Prueba bilateral (dos colas)

Cuando se sospecha que el parámetro es diferente de un valor específico ($\neq$).

Prueba unilateral derecha (cola derecha)

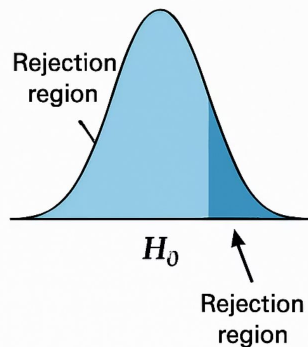
Cuando se sospecha que el parámetro es mayor que cierto valor ($>$).

Prueba unilateral izquierda (cola izquierda)

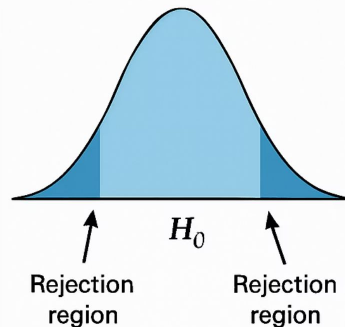
Cuando se sospecha que el parámetro es menor que cierto valor ($<$).

ONE-TAILED AND TWO-TAILED HYPOTHESIS TESTS

ONE-TAILED HYPOTHESIS TEST



TWO-TAILED HYPOTHESIS TESTS



Tipos de pruebas según hipótesis alternativa

1. Prueba bilateral (dos colas)

Se usa cuando solo queremos saber si hay diferencia, en cualquier dirección.

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

No importa si sube o baja.

Nos interesa detectar cualquier cambio.

Ejemplo:

¿El nuevo proceso cambió el tiempo promedio de atención?

Podría haberlo aumentado o disminuido.

Ambas cosas son relevantes.

Por eso se reparte α en dos colas.

Si $\alpha = 0.05 \rightarrow 0.025$ en cada extremo.

Tipos de pruebas según hipótesis alternativa

2. Prueba unilateral derecha

Se usa cuando solo nos interesa saber si el parámetro es mayor que cierto valor.

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$

Ejemplo:

¿La capacitación aumentó las ventas?

No nos interesa si bajaron.

Si bajaron, no es hipótesis alternativa.

Aquí todo α está en la cola derecha.

Tipos de pruebas según hipótesis alternativa

3. Prueba unilateral izquierda

Se usa cuando sospechamos que el parámetro es menor.

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$

Ejemplo:

¿El nuevo medicamento reduce la presión arterial?

Buscamos valores menores.

Toda α queda en la cola izquierda.

Tipos de pruebas según hipótesis alternativa

La decisión entre una cola o dos colas **se toma antes de analizar los datos**.

Nunca después.

Porque si miras los datos y luego decides qué prueba usar, estás manipulando la probabilidad de error.

Este detalle es más importante de lo que parece.

Otro punto importante

Bilateral = “Solo quiero saber si cambió.”

Unilateral = “Quiero saber si cambió en esta dirección específica.”

Ejemplo práctico: prueba de media poblacional con z

Supongamos que se quiere probar si el tiempo promedio de atención en una sucursal bancaria es diferente a 10 minutos. Se toma una muestra aleatoria de 36 clientes, con una media muestral de 9.5 minutos y desviación estándar poblacional conocida de 1.8 minutos.

Hipótesis:

- $H_0: \mu = 10$
- $H_1: \mu \neq 10$

Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Estadístico z:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{9.5 - 10}{1.8/\sqrt{36}} = \frac{-0.5}{0.3} = -1.67$$

Valor crítico para $\alpha = 0.05$ en prueba bilateral: ± 1.96

Como -1.67 no está en la región crítica, **no se rechaza H_0** .

Método de la región crítica

Paso 1: Nivel de significancia

Se define: $\alpha=0.05$

Como la prueba es **bilateral**, se reparte: $\alpha/2=0.025$ en cada cola

Paso 2: Valores críticos

En la distribución normal estándar: Z crítico = ± 1.96

La **región crítica** es: $z \leq -1.96$ o $z \geq 1.96$

Paso 3: Estadístico obtenido

$$z = -1.67$$

Paso 4: Decisión

Como: $-1.67 \in (-1.96, 1.96)$

El valor no cae en la región crítica.

Conclusión: No se rechaza H_0 .

Interpretación: La diferencia observada no es suficientemente extrema para rechazar la hipótesis de que el promedio es 10 minutos, bajo un nivel de significancia del 5%.

Cálculo del valor p

Recordemos:

- Estadístico obtenido: $z = -1.67$
- Prueba: **bilateral**
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

En una prueba bilateral, el valor p se calcula considerando ambas colas de la distribución normal.

$$P(Z \leq -1.67) \approx 0.0475$$

Como es bilateral:

$$p = 2 \times 0.0475 = 0.095$$

Decisión:

$$p = 0.095 > 0.05$$

No se rechaza H_0

Interpretación: Si el verdadero promedio fuera 10 minutos, habría un **9.5% de probabilidad** de observar una media tan extrema como 9.5 minutos (o más).

La evidencia no es suficientemente fuerte para concluir que el promedio sea diferente de 10 minutos.

Consideraciones clave para pruebas de hipótesis

La elección de la prueba depende de si se conoce la desviación estándar poblacional (σ) y del tamaño de la muestra (n).

Prueba Z

Se utiliza cuando la **desviación estándar poblacional (σ) es conocida**.

- Basada en la distribución normal estándar.
- Común en muestras grandes cuando σ está disponible.

Prueba t

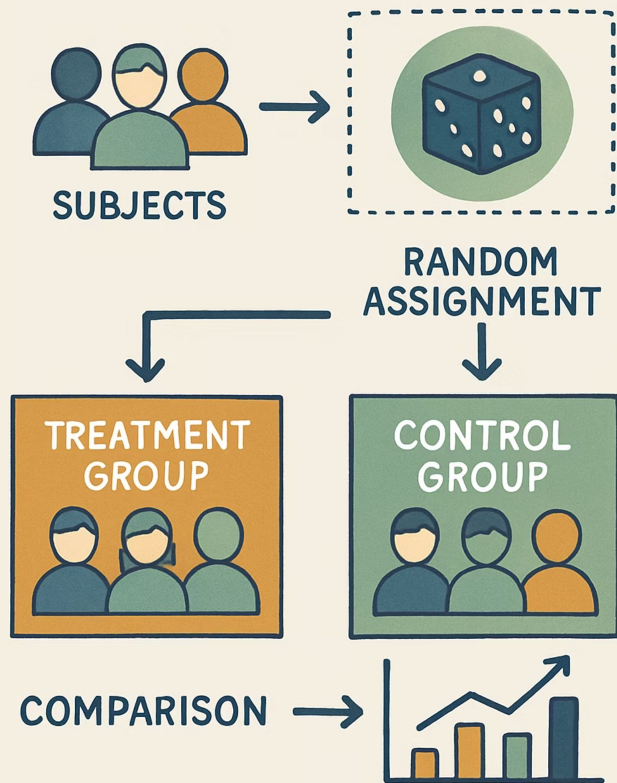
Se utiliza cuando **σ es desconocida** y se estima a partir de la muestra.

- Se basa en la distribución t de Student.
- Es especialmente relevante cuando el tamaño muestral es pequeño.

Nota importante

*Cuando el tamaño muestral es grande, la distribución t se aproxima a la normal.
Sin embargo, si σ es desconocida, conceptualmente corresponde utilizar prueba t.*

EXPERIMENTAL DESIGN



Diseño de experimento

El diseño de experimento es la etapa que define:

- Cómo se seleccionará la muestra
- Cómo se controlarán variables externas
- Cómo se recolectarán y medirán los datos

Un mal diseño puede generar:

- Sesgos
- Variabilidad innecesaria
- Resultados estadísticamente significativos pero poco confiables

Un buen diseño maximiza la validez de las conclusiones y fortalece la evidencia estadística.

¿Qué es el diseño experimental?

El diseño experimental es la planificación estructurada de un estudio para:

- Controlar variables externas
- Manipular variables independientes
- Medir correctamente la variable dependiente

Su objetivo es que los cambios observados puedan atribuirse con confianza a los factores que se están evaluando.

Un buen diseño aumenta la validez de las pruebas de hipótesis y reduce el riesgo de conclusiones erróneas.

Elementos fundamentales del diseño experimental

1

Variable independiente

Es la que el investigador manipula (por ejemplo, dosis de un medicamento).

2

Variable dependiente

Es el resultado medido (por ejemplo, nivel de glucosa).

3

Grupo control y grupo experimental

El grupo control no recibe el tratamiento, mientras que el experimental sí. Esto permite aislar el efecto de la variable independiente y reducir la influencia de factores externos.

4

Aleatorización

Asignación aleatoria de sujetos a los grupos para reducir sesgos.

5

Replicación

Repetición de los experimentos para garantizar consistencia.

Estos elementos permiten que las pruebas de hipótesis produzcan conclusiones válidas y confiables.

Tipos comunes de diseño experimental

Tipo de diseño	Características principales	¿Cuándo conviene usarlo?
Completamente aleatorizado	Asignación aleatoria directa a los tratamientos.	Cuando las unidades experimentales son homogéneas. Diseño simple y fácil de implementar.
En bloques	Agrupar unidades similares (bloques) y aleatoriza dentro de cada grupo.	Cuando existe variabilidad conocida que se desea controlar (edad, nivel previo, zona, etc.).
Factorial	Evalúa múltiples factores y sus interacciones simultáneamente.	Cuando interesa estudiar cómo se combinan distintos factores. Permite mayor profundidad analítica.
Cruzado	Cada sujeto recibe todos los tratamientos en diferente orden.	Cuando es posible que los mismos sujetos participen en todos los tratamientos. Reduce variabilidad individual.

Ejemplo: estudio de dieta en reducción de colesterol

Un investigador quiere probar si una nueva dieta reduce el colesterol más que una dieta convencional.

Para ello se asignan aleatoriamente 60 personas a dos grupos de 30. Se mide el nivel de colesterol antes y después de 8 semanas.

- Grupo control: dieta convencional.
- Grupo experimental: nueva dieta.



Este diseño permite aplicar una prueba de hipótesis para determinar si la diferencia media entre ambos grupos es estadísticamente significativa.

Importancia del diseño experimental

Control de sesgos

Un mal diseño puede introducir sesgos o errores que invaliden los resultados, sin importar cuán sofisticado sea el análisis.

Control de factores de confusión

Un buen diseño permite aislar el efecto de la variable de interés y reducir la variabilidad innecesaria.

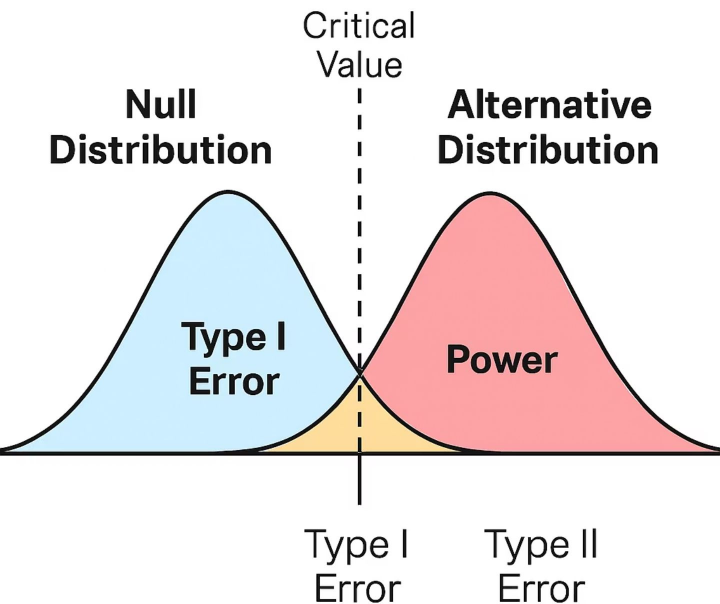
Validez de inferencias

Un diseño adecuado fortalece las pruebas de hipótesis y permite obtener conclusiones válidas y generalizables.

La estadística analiza datos.

El diseño experimental determina la calidad de esos datos.

Statistical Power



Poder de experimento

El **poder estadístico** de un experimento es la probabilidad de detectar un efecto real cuando este realmente existe.

Se trata de una medida clave en el diseño y evaluación de pruebas de hipótesis, ya que permite estimar la capacidad del test para evitar errores tipo II (falsos negativos).

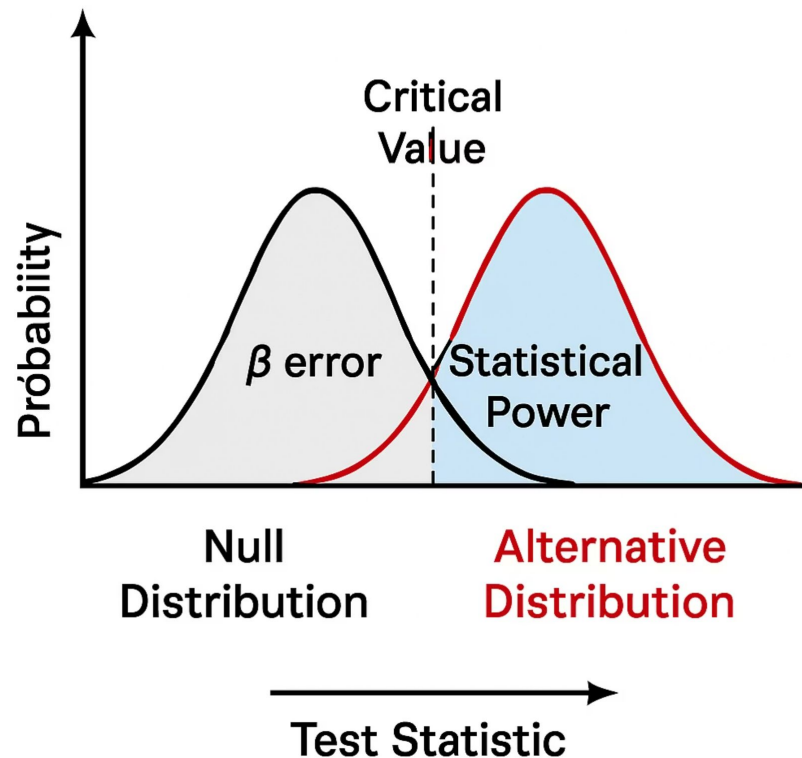
Un experimento con bajo poder corre el riesgo de no detectar diferencias significativas aun cuando existan.

Definición formal del poder estadístico

El poder de una prueba estadística se define como:

$$\text{Poder} = 1 - \beta$$

Donde β es la probabilidad de cometer un error tipo II, es decir, no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Cuanto más bajo es β , mayor es el poder del experimento.



Factores que influyen en el poder estadístico

1

Tamaño de la muestra (n)

A mayor tamaño muestral, mayor poder estadístico.

2

Nivel de significancia (α)

Reducir α disminuye el riesgo de error tipo I, pero también reduce el poder si no se ajusta el tamaño muestral.

3

Tamaño del efecto

Cuanto mayor es la diferencia real entre poblaciones, más fácil es detectarla.

4

Variabilidad en los datos

Menor desviación estándar implica mayor poder.

5

Diseño del estudio

Diseños más eficientes aumentan la capacidad de detectar efectos reales.

Cálculo del poder

Para ilustrar, supongamos una prueba de una media poblacional:

- Suposiciones: $\mu_0 = 100$, $\mu_1 = 105$, $\sigma = 15$, $n = 36$, $\alpha = 0.05$

Error estándar

- $SE = \sigma / \sqrt{n} = 15 / 6 = 2.5$

Región crítica bajo H_0

- Valor crítico $z = 1.645$
- $\bar{x}$ crítico = $100 + 1.645(2.5) = 104.11$
- Se rechaza H_0 si la media muestral es mayor que 104.11.

Cálculo del error tipo II (β)

- Bajo $H_1 = 105$:
- $z = (104.11 - 105) / 2.5 = -0.356$
- $\beta = P(Z < -0.356) \approx 0.36$

Cálculo del poder

Poder del test

$$\text{Poder} = 1 - \beta = 1 - 0.36 = \mathbf{0.64}$$

Interpretación:

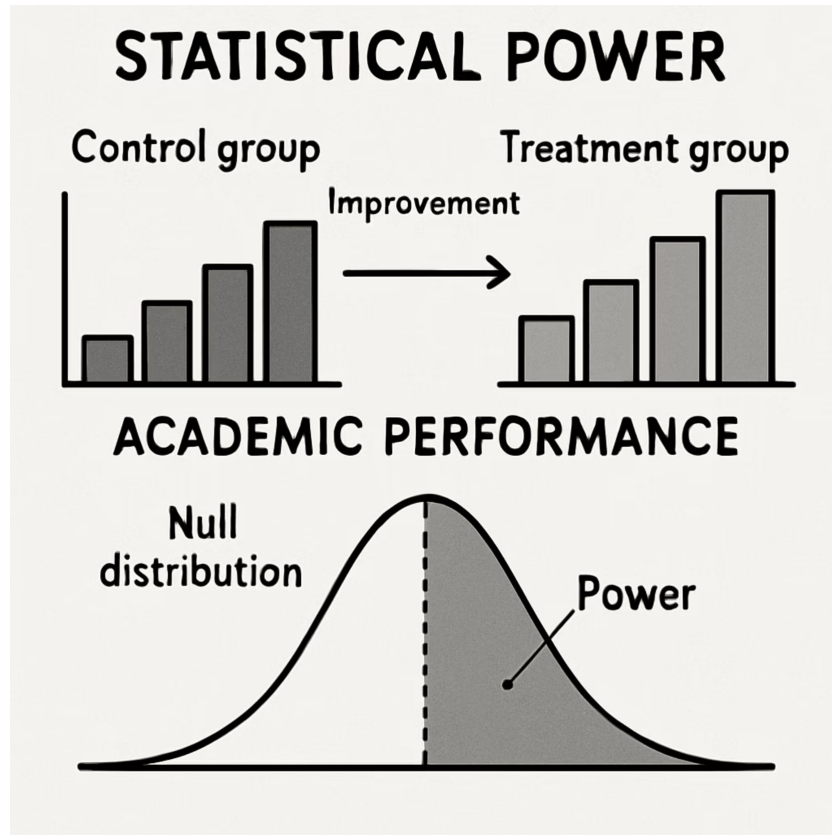
El experimento tiene un 64% de probabilidad de detectar el efecto si realmente la media poblacional es 105.

Interpretación del poder

Poder (%)	Interpretación
< 50%	Muy bajo – poco confiable
60-70%	Marginal – puede perder efectos reales
80%	Estándar aceptado (valor recomendado)
> 90%	Muy alto – buena capacidad de detección

Ejemplo práctico de poder estadístico

Un investigador diseña una prueba para detectar diferencias de rendimiento académico tras aplicar un nuevo método de enseñanza. Utiliza una muestra de 40 alumnos y estima un tamaño de efecto moderado. Con un nivel de significancia del 5%, el poder calculado es de 85%, lo cual le permite tener confianza en que si hay una mejora, la prueba tiene buena probabilidad de detectarla.



Resumen: Pruebas de hipótesis

Definición

Procedimiento estadístico para evaluar afirmaciones sobre parámetros poblacionales basados en datos muestrales.

Componentes

Hipótesis nula (H_0), hipótesis alternativa (H_1), nivel de significancia (α), estadístico de prueba, valor p.

Tipos

Pruebas para medias, proporciones, varianzas; pruebas paramétricas y no paramétricas.

Errores

Error tipo I (rechazar H_0 siendo verdadera), error tipo II (no rechazar H_0 siendo falsa).

Resumen: Significancia estadística

Definición

Criterio para determinar si los resultados observados son suficientemente inusuales como para rechazar la hipótesis nula.

Valor p

Probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, suponiendo que H_0 es verdadera.

Interpretación

Si $p < \alpha$, se rechaza H_0 ; si $p \geq \alpha$, no se rechaza H_0 .

Consideraciones

La significancia estadística no implica significancia práctica.

Resumen: Pruebas sobre proporciones

Aplicación

Determinar si la proporción de éxito observada difiere significativamente de una proporción hipotética.

Estadístico

Se utiliza el estadístico z cuando se cumplen las condiciones de normalidad.

Condiciones

$np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$ para aproximación normal.

Alternativas

Para muestras pequeñas, se usan pruebas exactas como la prueba binomial.

Resumen: Pruebas sobre medias

Aplicación

Evaluar si el valor medio de una población es igual a un valor específico.

Prueba z

Se utiliza cuando se conoce σ o $n \geq 30$.

Prueba t

Se utiliza cuando σ es desconocida y $n < 30$.

Consideraciones

Es importante verificar la normalidad de los datos, especialmente con muestras pequeñas.

Resumen: Errores en pruebas de hipótesis

Error tipo I (α)

Rechazar H_0 siendo verdadera (falso positivo).

Error tipo II (β)

No rechazar H_0 siendo falsa (falso negativo).

Relación

Existe una relación inversa entre ambos errores.

Control

α se controla estableciendo el nivel de significancia; β se reduce aumentando el tamaño muestral.

Resumen: Diseño experimental

Definición

Conjunto de métodos para planificar experimentos de forma que los resultados sean fiables y estadísticamente significativos.

Elementos

Variables independientes y dependientes, grupos control y experimental, aleatorización, replicación.

Tipos

Diseño completamente aleatorizado, en bloques, factorial, cruzado.

Importancia

Permite controlar sesgos, factores de confusión y hacer inferencias válidas.

Resumen: Poder estadístico

Definición

Probabilidad de detectar un efecto real cuando este realmente existe ($1-\beta$).

Factores

Tamaño muestral, nivel de significancia, tamaño del efecto, variabilidad, diseño del estudio.

Interpretación

80% es el estándar aceptado; valores mayores indican mejor capacidad de detección.

Importancia

Permite estimar la capacidad del test para evitar errores tipo II.

Aplicaciones prácticas de las pruebas de hipótesis



Medicina

Evaluación de la eficacia de tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos.



Negocios

Análisis de estrategias de marketing, satisfacción del cliente y rendimiento de productos.



Ciencias

Validación de teorías, análisis de datos experimentales y estudios de fenómenos naturales.



Educación

Evaluación de métodos de enseñanza, rendimiento académico y efectividad de programas educativos.

Herramientas para pruebas de hipótesis



Calculadoras estadísticas

Herramientas específicas para cálculos de estadísticos, valores p y poder estadístico.



Software estadístico

Programas como SPSS, SAS, R y Python con paquetes estadísticos para análisis completos.



Hojas de cálculo

Excel y otras hojas de cálculo con funciones estadísticas básicas para análisis simples.



Herramientas en línea

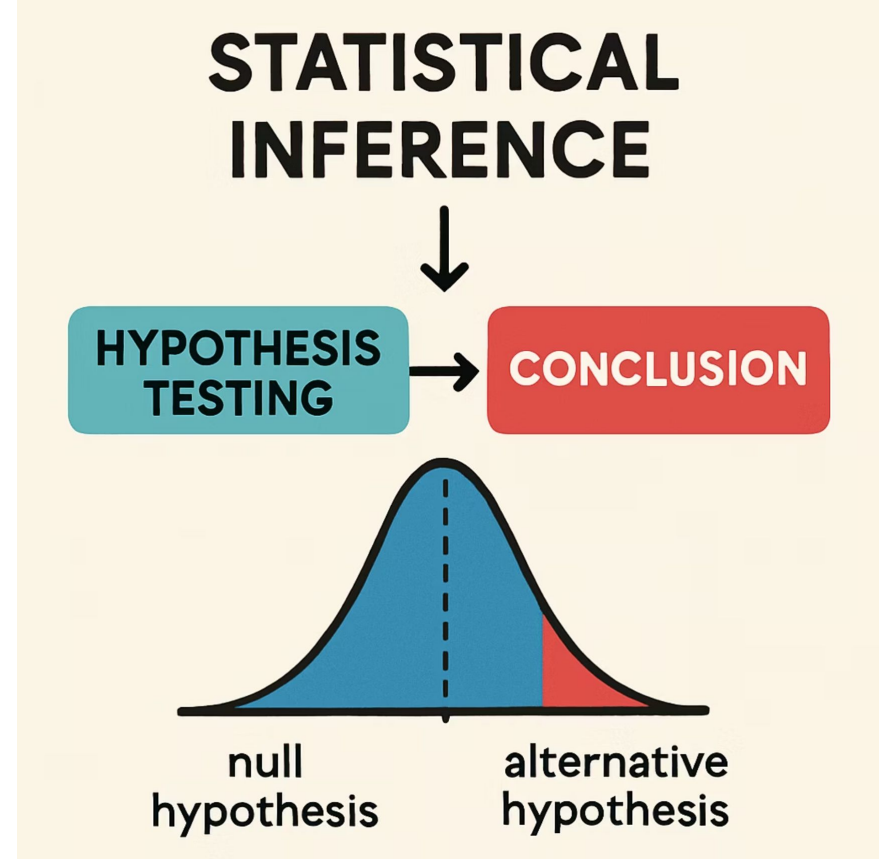
Plataformas web que permiten realizar pruebas de hipótesis sin necesidad de software especializado.

Conclusiones

Las pruebas de hipótesis son herramientas estadísticas fundamentales que permiten tomar decisiones basadas en datos, evaluando afirmaciones sobre parámetros poblacionales a partir de muestras. Su correcta aplicación requiere comprender conceptos como la significancia estadística, los tipos de errores y el poder estadístico.

Un buen diseño experimental es crucial para obtener resultados válidos y confiables. La elección adecuada del tipo de prueba, el tamaño muestral y el nivel de significancia son aspectos clave para realizar inferencias estadísticas sólidas.

Aunque las pruebas de hipótesis no proporcionan verdades absolutas, ofrecen un marco riguroso para evaluar evidencia empírica y tomar decisiones bajo incertidumbre, siendo esenciales en la investigación científica y en numerosos campos aplicados.



Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Vamos a aplicar una prueba de hipótesis para determinar si el tiempo promedio de entrega de una empresa es realmente de 45 minutos, como afirma, o si ha cambiado. Usaremos una prueba de hipótesis con distribución normal porque conocemos la desviación estándar poblacional y tenemos una muestra grande. Al finalizar, sabremos si hay evidencia estadística suficiente para rechazar esa afirmación.

1. *Plantear H_0 y H_1*
2. *Verificar condiciones*
3. *Calcular estadístico de prueba Z*
4. *Calcular el valor p*
5. *Comparar p con α*
6. *Tomar una decisión*
7. *Interpretar en contexto*

Live Coding

Contexto

Una empresa afirma que su tiempo promedio de entrega es **45 minutos**.

Queremos evaluar si ese valor realmente se mantiene o si ha cambiado.

Sabemos:

- Se conoce la desviación estándar poblacional (σ).
- Tenemos una muestra grande.

Por lo tanto, utilizaremos una **prueba Z para una media**.

Live Coding

1. Plantear hipótesis

Si queremos evaluar si ha cambiado (sin dirección específica):

- $H_0: \mu = 45$
- $H_1: \mu \neq 45$

(Prueba bilateral)

2. Verificar condiciones

- ✓ Muestra aleatoria
- ✓ Tamaño grande ($n \geq 30$)
- ✓ σ conocida

→ Se puede usar distribución normal (Z)

Live Coding

3. Calcular estadístico Z

Fórmula:

$$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$$

Aquí reemplazamos con los datos de la muestra.

4. Calcular el valor p

El valor p corresponde a la probabilidad de observar un estadístico tan extremo como el obtenido, suponiendo que H_0 es verdadera.

En prueba bilateral:

$$p = 2 \times P(Z > |z \text{ calculado}|)$$

Live Coding

5. Comparar p con α

Si:

- $p \leq 0.05 \rightarrow$ Rechazamos H_0
- $p > 0.05 \rightarrow$ No rechazamos H_0

6. Tomar decisión estadística

La decisión es formal:

“Se rechaza” o “No se rechaza” la hipótesis nula.

Nunca decimos que la aceptamos.

7 Interpretar en contexto

- Si se rechaza H_0 :
Existe evidencia estadística para afirmar que el tiempo promedio de entrega es distinto de 45 minutos.
- Si no se rechaza H_0 :
No hay evidencia suficiente para afirmar que el tiempo promedio haya cambiado.



Ejercicio

¿Existe evidencia para
rechazar la hipótesis nula?

¿Existe evidencia para rechazar la hipótesis nula?

Contexto: 🙌

Una empresa afirma que su nuevo proceso de ensamblado toma en promedio 120 minutos. Un auditor toma una muestra de 40 procesos y obtiene una media de 117 minutos, con desviación estándar poblacional conocida $\sigma = 10$.

Consigna: ✍️

¿Existe evidencia estadística para rechazar la afirmación de la empresa al nivel de significancia $\alpha = 0.05$?

Tiempo 🕒: 40 Minutos

¿Existe evidencia para rechazar la hipótesis nula?

Paso a paso: ⚙️

1. Define H_0 y H_1
 - a. → ¿Qué afirmación estamos evaluando? ¿La estamos refutando o validando?
2. Identifique el tipo de prueba
 - a. → ¿La hipótesis es bilateral o unilateral? ¿Por qué?
3. Calcúlalo estadístico de prueba Z
 - a. → Recordar:
4. Obtén el valor p
 - a. → Usá una tabla Z o una función de Python como `stats.norm.sf`
 - b. → ¿Necesitás multiplicarlo por 2? (si es prueba bilateral)
5. Comparar p con α
 - a. → Si $p < \alpha$ → rechace H_0
 - b. → Si $p \geq \alpha$ → no hay evidencia suficiente
6. Conclusión contextualizada
 - a. → ¿Qué significa este resultado para la empresa? ¿Es válido lo que afirman?

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$



Momento:

Time-out!



5 -10 min.



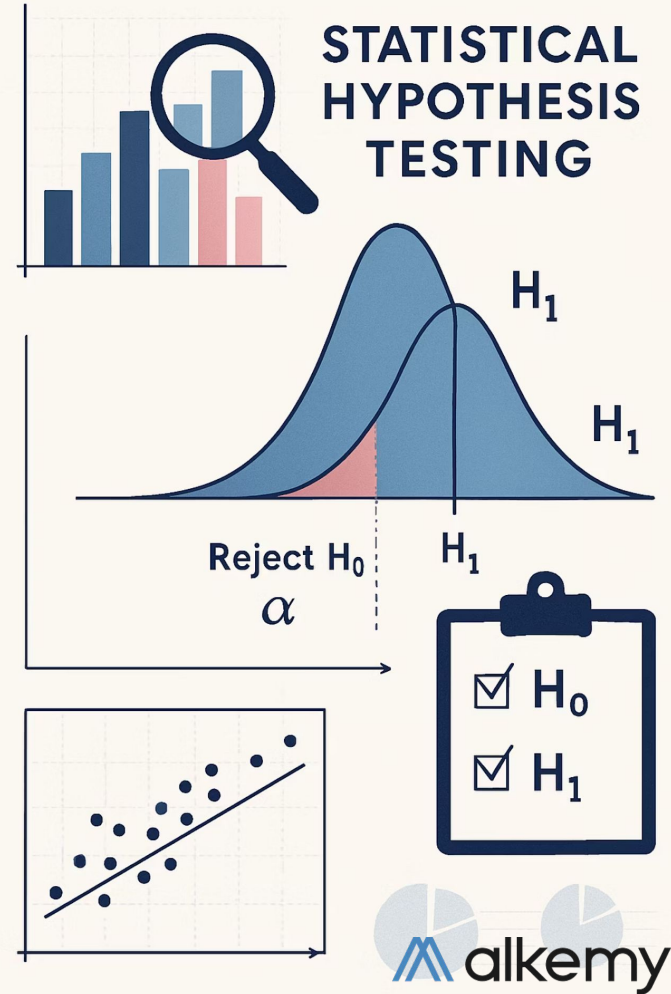
Test de significancia

Test de significancia

La inferencia estadística nos permite tomar decisiones sobre una población utilizando información de una muestra.

Un **test de significancia** evalúa si la evidencia observada en los datos es suficientemente fuerte para cuestionar una afirmación inicial sobre un parámetro poblacional.

En otras palabras, nos ayuda a determinar si una diferencia observada puede atribuirse al azar o si probablemente refleja un efecto real.



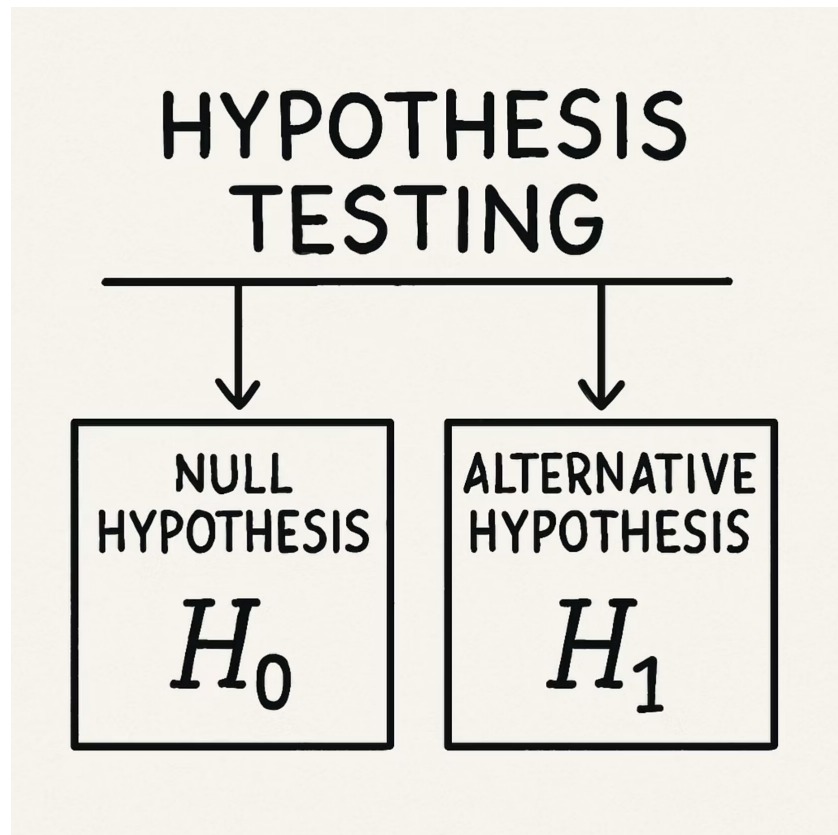
¿Qué es una prueba de hipótesis?

Una prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que permite evaluar una afirmación sobre un parámetro poblacional utilizando datos muestrales.

Se plantean dos hipótesis:

- **Hipótesis nula (H_0):** afirmación inicial que se asume verdadera.
- **Hipótesis alternativa (H_1):** planteamiento que contradice a H_0 .

El objetivo es determinar si la evidencia observada en la muestra es suficiente para rechazar la hipótesis nula.



Componentes de una prueba de hipótesis

Hipótesis nula (H_0)

Es la afirmación inicial que se asume verdadera.

Generalmente representa “no efecto”, “no cambio” o “igualdad”.

Es la hipótesis que se somete a prueba.

Hipótesis alternativa (H_1)

Es la afirmación que se contrapone a H_0 .

Representa la existencia de un efecto, cambio o diferencia respecto al valor planteado en H_0 .

Nivel de significancia (α)

Es la probabilidad máxima de cometer un error tipo I, es decir, rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera.

Comúnmente se fija en 0.05 o 0.01.

Procedimiento de una prueba de hipótesis

Formulación de hipótesis

Establecer la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1).

Recolección de datos

Obtener una muestra representativa de la población.

Selección del nivel de significancia (α)

Definir el criterio de decisión (por ejemplo, $\alpha = 0.05$).

Cálculo del estadístico

Analizar los datos muestrales y calcular una estadística de prueba.

Comparación con valores críticos

Comparar el estadístico con valores críticos determinados por el nivel de significancia (α).

Toma de decisión

Si el estadístico cae en la región crítica, se rechaza H_0 ; de lo contrario, no se rechaza.

Ejemplo de prueba de hipótesis

Supongamos que se desea evaluar si una nueva estrategia publicitaria ha incrementado el número medio de visitas a un sitio web, históricamente de 1200 por día. Se toma una muestra de 40 días y se obtiene una media de 1300 visitas con una desviación estándar conocida de 100.

Planteamiento

- $H_0: \mu = 1200$ (no hay cambio)
- $H_1: \mu \neq 1200$ (hay cambio)
- Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Cálculo del estadístico z

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1300 - 1200}{100 / \sqrt{40}} = \frac{100}{15.81} \approx 6.32$$

Este valor es muy superior al valor crítico z de 1.96 para un test bilateral con $\alpha = 0.05$, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.

Existe evidencia estadística suficiente para concluir que el número medio de visitas ha cambiado respecto a 1200 por día.

Ejemplo de prueba de hipótesis

Cálculo del valor p

Para un test bilateral: $p=2 \cdot P(Z > |z|)$

Con $z=6.32$

$$p=2 \cdot P(Z > 6.32)$$
$$p \approx 0.00000000026$$

Decisión

Dado que: $p < 0.05$

Se rechaza la hipótesis nula (H_0).

Interpretación: Existe evidencia estadística extremadamente fuerte para concluir que el número medio de visitas ha cambiado respecto a 1200 por día.

Valor $p \approx 0.00000000026 < 0.05 \rightarrow$ Se rechaza H_0

Evidencia estadística muy significativa.

Hipótesis nula y alternativa

Hipótesis nula (H_0)

- Es la hipótesis que se asume verdadera inicialmente.
- Representa la ausencia de efecto, diferencia o cambio.
- Se formula, por lo general, como una igualdad.

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Hipótesis alternativa (H_1 o H_a)

- Representa el efecto, cambio o diferencia que se desea evaluar.
- Es la hipótesis para la cual buscamos evidencia en los datos.
- Puede ser bilateral o unilateral.

$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ o } H_1: \mu > \mu_0 \text{ o } H_1: \mu < \mu_0$$

NULL
HYPOTHESIS

$$H_0$$

$$\mu = \mu_0$$

ALTERNATIVE
HYPOTHESIS

$$H_1$$

$$\mu \neq \mu_0$$

Ejemplo de hipótesis

Queremos verificar si una moneda está cargada.

Hipótesis nula (H_0)

La moneda es justa ($p = 0.5$)

Hipótesis alternativa (H_1)

La moneda está cargada ($p \neq 0.5$)

Dependiendo del contexto, la hipótesis alternativa puede ser **bilateral** (cuando se considera una diferencia en ambas direcciones, $p \neq \text{valor}$) o **unilateral** (cuando se espera un cambio en una sola dirección, como $p > \text{valor}$ o $p < \text{valor}$).

Tipos de pruebas de hipótesis

Tipo de prueba	H_0	H_1
Bilateral	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$
Unilateral	$\mu \leq \mu_0$ (o $\mu \geq \mu_0$)	$\mu > \mu_0$ (o $\mu < \mu_0$)

La decisión final se basa en la evidencia de los datos respecto a estas hipótesis. Rechazar H_0 no prueba que H_1 sea verdadera, pero sí sugiere que H_0 es poco probable, bajo el supuesto de que los datos observados siguen el modelo nulo.

Significancia estadística

La **significancia estadística** indica si los resultados observados son lo suficientemente inusuales como para rechazar la hipótesis nula (H_0).

Se basa en el **nivel de significancia (α)**, que representa la probabilidad máxima de cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando es verdadera).

Criterio de decisión

Un resultado es estadísticamente significativo si: $p < \alpha$

Valores comunes de α :

- 0.05 (más utilizado)
- 0.01 (más estricto)
- 0.10 (más flexible)

Ejemplo de significancia estadística

Planteamiento

Supongamos que queremos evaluar si un suplemento mejora el rendimiento físico.

Resultado

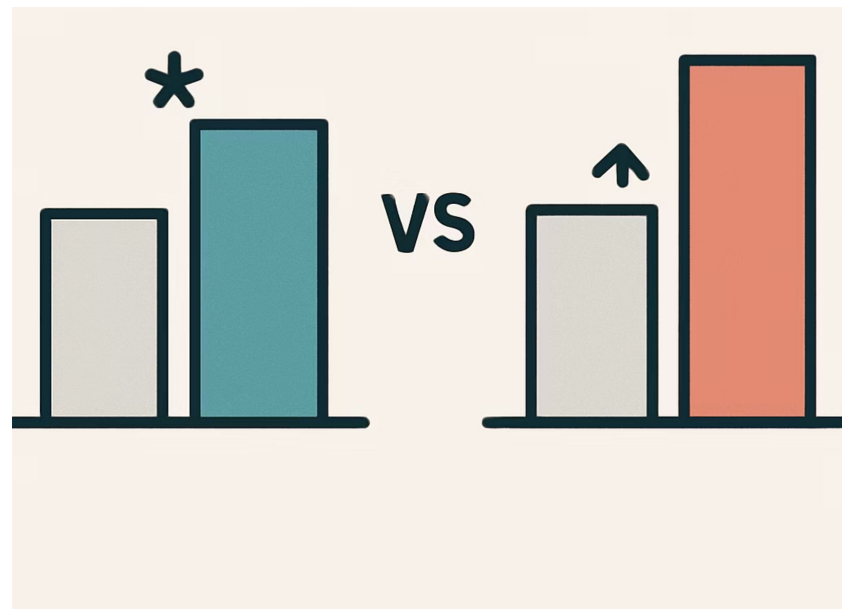
Si obtenemos un valor p de 0.03, y habíamos fijado α en 0.05, concluimos que el resultado es **estadísticamente significativo**, ya que $p < \alpha$.

El valor de α también define los **valores críticos** de la distribución asociada al estadístico de prueba. Si el estadístico calculado cae fuera del rango crítico (en las colas de la distribución), se rechaza H_0 .

Significancia estadística vs. significancia práctica

Es importante notar que la significancia estadística **no implica significancia práctica**. Un resultado puede ser estadísticamente significativo, pero tener un efecto tan pequeño que no sea relevante en la práctica o no justifique un cambio de política, tratamiento, etc.

Por ello, muchas veces se complementa el análisis con **intervalos de confianza**, medidas de tamaño del efecto o se analiza el **poder estadístico** del estudio.



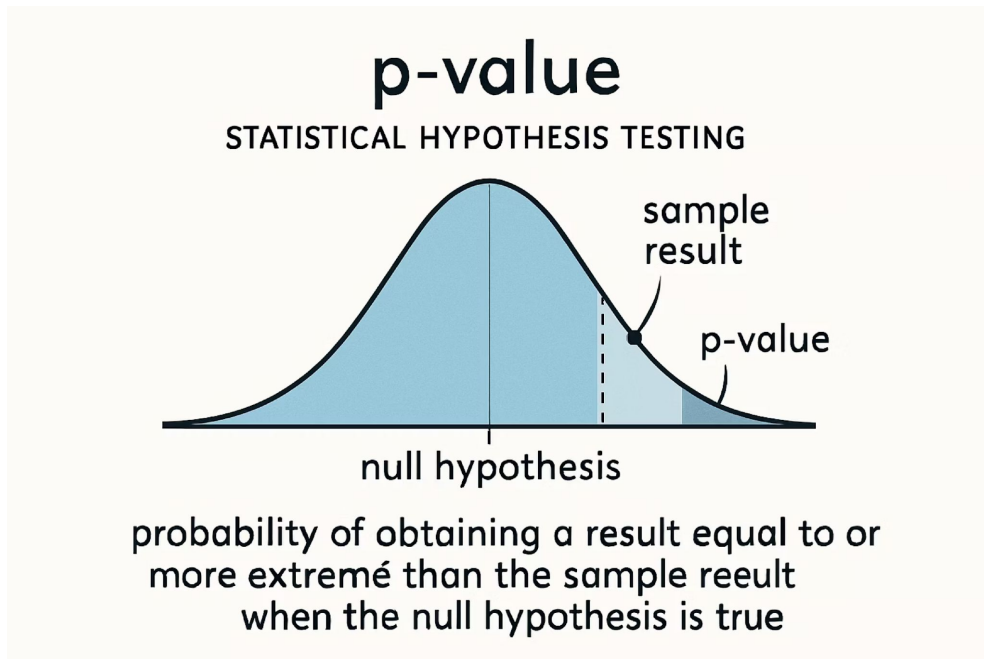
- **Significancia estadística** -> Indica que el resultado es poco probable bajo H_0 ($p < \alpha$).
- **Significancia práctica** -> Indica que el efecto es relevante o importante en la realidad.

El valor p

El **valor p** (o *p-value*) es una medida estadística que nos permite cuantificar la evidencia contra la hipótesis nula.

Es la **probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera.**

Cuanto más pequeño sea el valor p, **más evidencia tenemos contra H_0 .**



Interpretación del valor p

Si $p < \alpha$

Si el valor p es **menor** que el nivel de significancia α (por ejemplo, 0.05), **se rechaza H_0** .

Si $p \geq \alpha$

Si el valor p es **mayor o igual** que α , **no se rechaza H_0** .

Ejemplo: Supón que estás testeando si una moneda es justa. Realizas 100 lanzamientos y obtienes 65 caras. Si calculas un valor p de 0.02 para esta desviación, y $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis de que la moneda es justa: el resultado es raro bajo esa suposición.

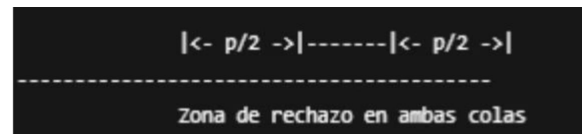
Tipos de pruebas y valor p

Prueba unilateral (una cola)

El valor p es el área en una sola cola de la distribución.

Prueba bilateral (dos colas)

El valor p es el doble del área en una cola, ya que se evalúa la posibilidad de desviaciones en ambas direcciones.



Consideraciones importantes sobre el valor p

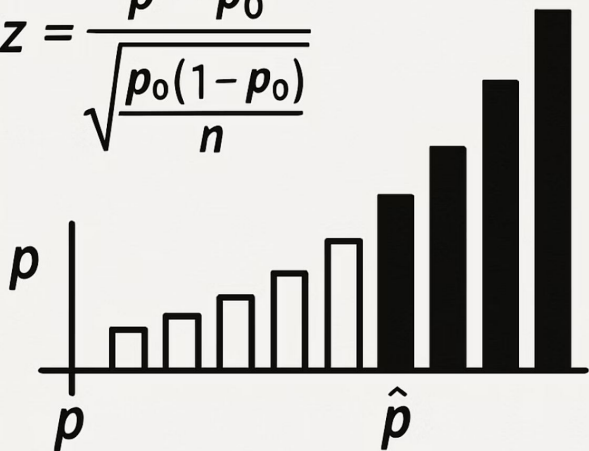
- Un valor p bajo **no prueba** que H_1 es verdadera; solo indica que los datos son improbables bajo H_0 .
- El valor p **no es la probabilidad de que H_0 sea verdadera**.
- No debe interpretarse aisladamente: se recomienda complementarlo con intervalos de confianza, análisis de poder y evaluación del tamaño del efecto.

POPULATION PROPORTION HYPOTHESIS TESTING

$$H_0: p = p_0 \quad H_1: p \neq p_0$$

Test Statistic:

$$Z = \frac{\bar{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$



Pruebas sobre una proporción de la población

Las **pruebas de hipótesis sobre una proporción poblacional** se utilizan para determinar si la proporción de éxito observada en una muestra difiere significativamente de una proporción poblacional hipotética. Son muy comunes en estudios de encuestas, control de calidad y análisis de proporciones de eventos.

Hipótesis para pruebas de proporción

Se define una hipótesis nula y una alternativa:

Hipótesis nula (H_0)

$p = p_0$ (la proporción poblacional es igual a un valor específico)

Hipótesis alternativa (H_1)

$p \neq p_0$, $p > p_0$ o $p < p_0$ (dependiendo del planteo del problema)

Donde:

- p es la proporción poblacional real (desconocida)
- p_0 es la proporción bajo la hipótesis nula

Estadístico de prueba para proporciones

Cuando se cumplen las condiciones de normalidad ($np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$), se puede aproximar la distribución de la proporción muestral a una distribución normal, y se utiliza el estadístico z:

Donde:

- n es el tamaño de la muestra
- x es el número de éxitos observados

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Ejemplo de prueba de proporción

Una empresa afirma que el 80% de sus clientes está satisfecho. Se toma una muestra de 100 clientes y se encuentra que 72 están satisfechos.

- $H_0: p = 0.80$
- $H_1: p \neq 0.80$
- $p^{\wedge} = 72/100 = 0.72$

Aplicando la fórmula:

$$z = \frac{0.72 - 0.80}{\sqrt{\frac{0.80 \times 0.20}{100}}} = \frac{-0.08}{0.04} = -2$$

Buscando el valor p en la tabla Z para $z = -2$, obtenemos un valor $p \approx 0.0456$. Como es menor que 0.05, se **rechaza H_0** , concluyendo que la proporción real puede no ser 80%.

Consideraciones para pruebas de proporción

Muestras pequeñas

Para pequeñas muestras, no se debe usar esta aproximación normal y en su lugar se usan pruebas exactas (como la prueba binomial).

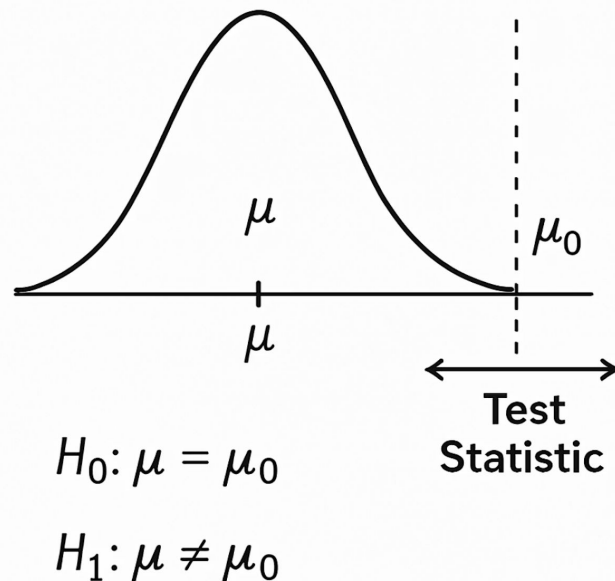
Análisis complementario

Se puede complementar este análisis con un **intervalo de confianza para la proporción** para tener una mejor idea del rango probable de valores.

Pruebas sobre una media poblacional

Las pruebas de hipótesis sobre una media poblacional se utilizan para evaluar si el valor medio de una población es igual a un valor específico. Dependiendo de si se conoce o no la desviación estándar de la población, se utilizará una prueba **z** o una prueba **t** de Student.

POPULATION MEAN HYPOTHESIS TESTING



Hipótesis para pruebas de media

La hipótesis nula suele ser de la forma:

Hipótesis nula (H_0)

$\mu = \mu_0$ (la media poblacional es igual a un valor determinado)

Hipótesis alternativa (H_1)

$\mu \neq \mu_0$, $\mu > \mu_0$ o $\mu < \mu_0$ (según el planteo del problema)

Donde:

- μ es la media poblacional
- μ_0 es la media hipotética

Prueba z (σ conocida y $n \geq 30$)

Cuando se conoce la **desviación estándar poblacional (σ)** y el tamaño muestral es suficientemente grande, se utiliza:

$$Z = \frac{X - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Donde:

- $\bar{x}$ es la media muestral
- σ es la desviación estándar poblacional
- n es el tamaño de la muestra

Ejemplo de prueba z

Supongamos que el tiempo promedio de entrega es de 48 horas ($\mu_0 = 48$). Se toma una muestra de 36 entregas con $\bar{x}=50$, $\sigma = 6$.

$$z = \frac{50 - 48}{6/\sqrt{36}} = \frac{2}{1} = 2$$

El valor $p \approx 0.0456$. Si $\alpha = 0.05$, se rechaza H_0 : el tiempo medio de entrega es **mayor** al esperado.

Prueba t (σ desconocida o $n < 30$)

Si no se conoce σ , se utiliza la **desviación estándar muestral (s)** y la **distribución t de Student** con $n-1$ grados de libertad:

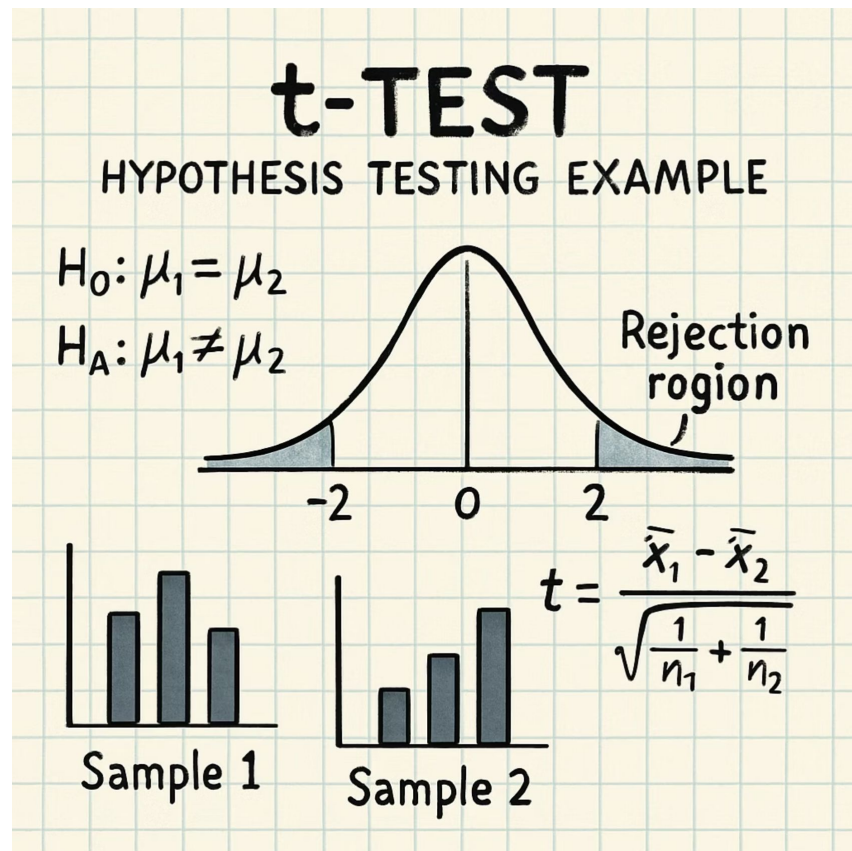
$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Ejemplo de prueba t

Una máquina llena botellas con 500 mL. Se toma una muestra de 9 botellas, con media $\bar{x}=495$ y desviación estándar muestral $s = 5$.

$$t = \frac{495 - 500}{5/\sqrt{9}} = \frac{-5}{1.67} \approx -3$$

Con $gl = 8$, el valor $p < 0.02 \rightarrow$ Se rechaza H_0 .



Recomendaciones para pruebas de media

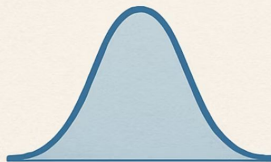
- Para muestras pequeñas y desconocimiento de σ , siempre se debe usar la t de Student.
- Es importante verificar la normalidad de los datos, especialmente con muestras pequeñas.
- El valor crítico puede compararse con el t o z calculado para tomar una decisión, o directamente usar el **valor p** .

Errores tipo I y tipo II

En el contexto de una prueba de hipótesis, pueden cometerse dos tipos de errores al tomar una decisión estadística. Comprenderlos es fundamental para evaluar el riesgo que se asume al rechazar o no una hipótesis nula.

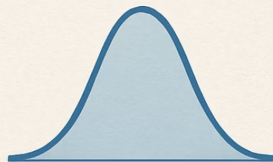
TYPE I AND TYPE II ERRORS IN HYPOTHESIS TESTING

TYPE I ERROR



**REJECT
 H_0**
(TRUTH: H_0 LU)

TYPE II ERROR



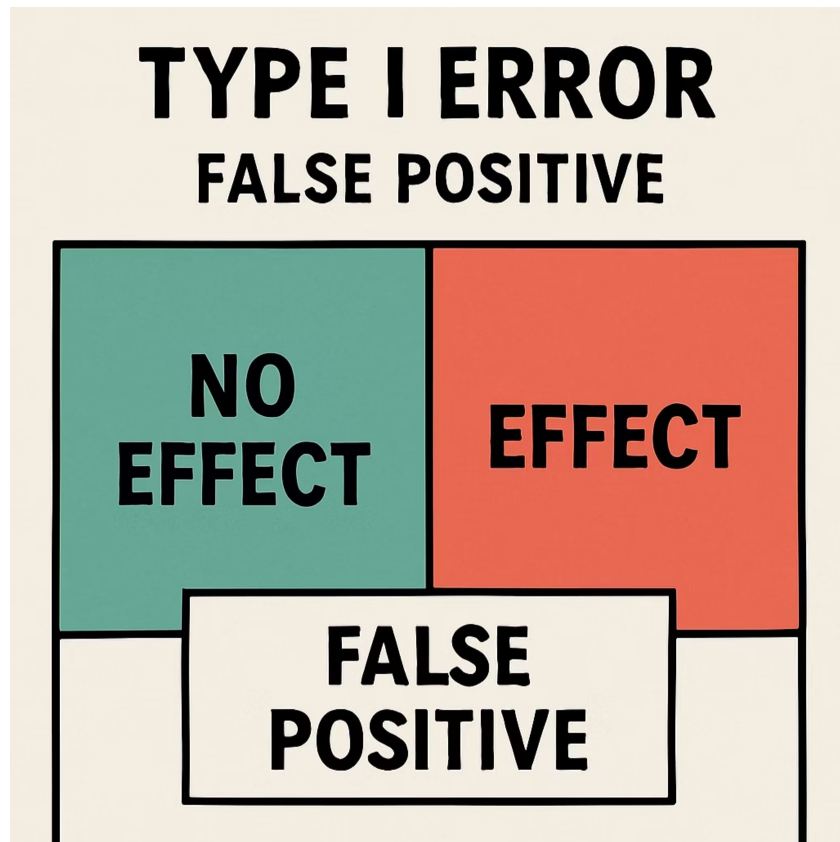
**FAIL TO
REJECT H_0**
(TRUTH: H_0 FALSE)

Error tipo I (α)

El **error tipo I** ocurre cuando se **rechaza la hipótesis nula** siendo **verdadera**. Es decir, se concluye que hay un efecto o diferencia cuando en realidad no lo hay. El nivel de significancia α representa la probabilidad de cometer este error.

Por ejemplo, si $\alpha=0.05$, hay un 5% de probabilidad de rechazar incorrectamente una hipótesis verdadera.

Ejemplo práctico: Una empresa prueba si un nuevo empaque reduce el deterioro del producto. Si el nuevo empaque en realidad no tiene efecto pero la empresa concluye que sí lo tiene (y lo implementa), ha cometido un error tipo I.



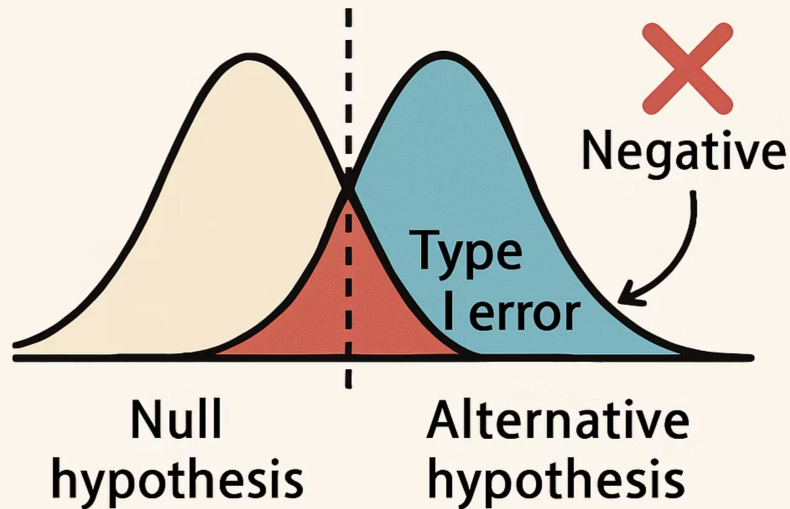
Error tipo II (β)

El error tipo II ocurre cuando **no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa**. Es decir, se pasa por alto un efecto o diferencia que en realidad existe.

Ejemplo práctico: Siguiendo el caso anterior, si el nuevo empaque en realidad sí reduce el deterioro, pero la empresa concluye que no hay diferencia y sigue usando el anterior, ha cometido un error tipo II.

Type II Error

False Negative



Relación entre α y β

Existe una relación inversa entre ambos errores: reducir el valor de α (exigiendo mayor evidencia para rechazar H_0) puede aumentar el riesgo de cometer un error tipo II, y viceversa.

Situación real	Decisión: No rechazar H_0	Decisión: Rechazar H_0
H_0 verdadera	Decisión correcta	Error tipo I (α)
H_0 falsa	Error tipo II (β)	Decisión correcta

Factores que influyen en β

Tamaño de muestra (n)

Aumentar n reduce β .

Nivel de significancia (α)

Valores más altos de α reducen β .

Variabilidad de los datos

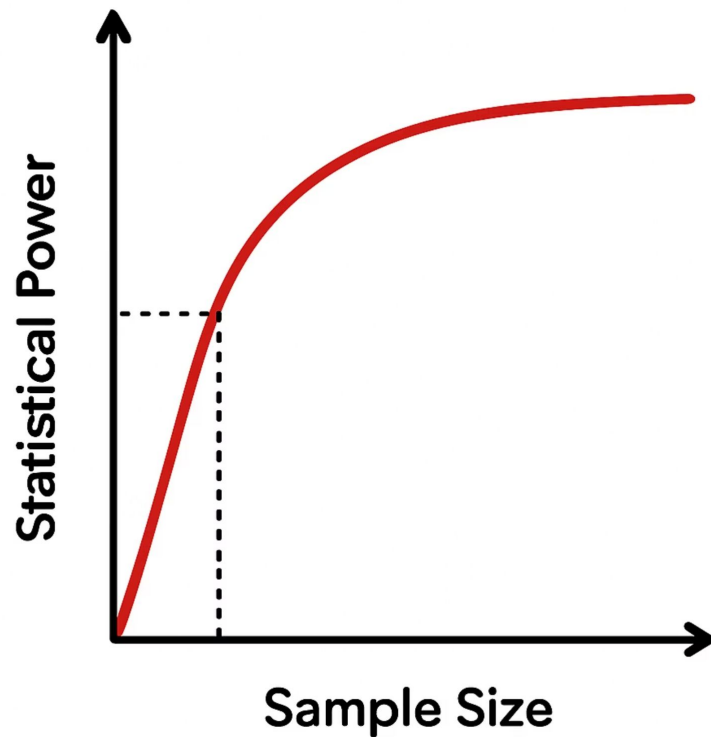
Menor variabilidad reduce β .

Tamaño del efecto

Efectos grandes se detectan más fácilmente.

Conclusión sobre errores

Controlar el error tipo I es fundamental y se hace estableciendo el nivel α antes del análisis. Para reducir el error tipo II, es importante tener tamaños muestrales adecuados y considerar el **poder estadístico** de la prueba.





Ejercicio N° 1

Aplicando una prueba de hipótesis sobre una media

Aplicando una prueba de hipótesis sobre una media

Contexto: 🙌

Una empresa de logística afirma que el tiempo promedio de entrega es de 48 h. Para verificarlo, se toma una muestra de entregas recientes.

Consigna: 📝

Con base en una muestra de 36 entregas, con media de 50 h y desviación estándar conocida de 6 h, realiza una prueba de hipótesis para determinar si el tiempo de entrega es mayor al esperado ($\alpha = 0.05$).

Paso a paso: ⚙️

1. Define $H_0: \mu = 48$ y $H_1: \mu > 48$
2. Verifique si aplica una prueba z
3. Calcule $z = (\bar{x} - \mu) / (\sigma / \sqrt{n})$
4. Encuentre el valor p
5. Compare p con α
6. Concluye si se rechaza H_0

Tiempo 🕒: 40 Minutos

Datos

- $n=36$
- $\bar{x}=50$ h
- $\sigma=6$ h (conocida)
- $\mu_0=48$ h
- $\alpha=0.05$

1) Hipótesis

- $H_0: \mu=48$
- $H_1: \mu>48$

2) Estadístico de prueba (z)

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{50 - 48}{6/\sqrt{36}} = \frac{2}{6/6} = \frac{2}{1} = 2.00$$

3) Valor p (una cola, derecha)

$$p = P(Z \geq 2.00) = 1 - \Phi(2.00) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$$

4) Decisión

Como $p=0.0228 < 0.05$, **se rechaza H_0** .

(Equivalente por valor crítico: $z_{0.95}=1.645$

Como $2.00 > 1.645$, se rechaza.)

5) Conclusión en contexto

Con $\alpha=0.05$, hay **evidencia estadística** para concluir que el **tiempo promedio de entrega es mayor que 48 horas** (en esta muestra, de hecho, está en torno a 50 h).

¿Alguna consulta?





¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

*Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.*

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< ¡Muchas gracias! >

